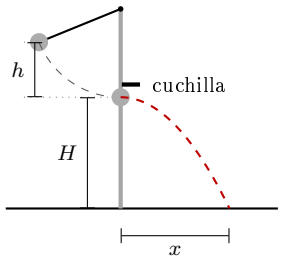
Quiz 2 – Práctica 2: Conservación de la Energía

Laboratorio Mecánica y Ondas para Biociencias (1000023) · Semestre 2026-2

Nombre: _____ Grupo: _____

1. Escriba la expresión de la energía potencial gravitacional y la de la energía cinética. ¿Cuándo se conserva la energía mecánica? **(1.5 pts)**

2. Una esfera se suelta desde el reposo y desciende una altura h hasta la cuchilla, donde el hilo se corta.



   a) Usando conservación de la energía, demuestre que llega a la cuchilla con rapidez $v_0 = \sqrt{2gh}$. **(1.5 pts)**

   b) ¿Esa rapidez depende de la masa de la esfera? Justifique. **(1.0 pt)**

   c) El alcance cumple $x^2 = 4hH$. Si $h = 20$ cm y $H = 45$ cm, calcule x. **(1.0 pt)**

corte

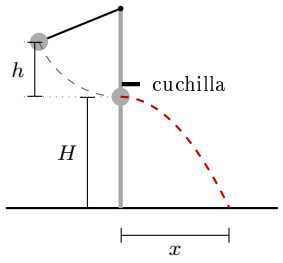
Quiz 2 – Práctica 2: Conservación de la Energía

Laboratorio Mecánica y Ondas para Biociencias (1000023) · Semestre 2026-2

Nombre: _____ Grupo: _____

1. Escriba la expresión de la energía potencial gravitacional y la de la energía cinética. ¿Cuándo se conserva la energía mecánica? **(1.5 pts)**

2. Una esfera se suelta desde el reposo y desciende una altura h hasta la cuchilla, donde el hilo se corta.



   a) Usando conservación de la energía, demuestre que llega a la cuchilla con rapidez $v_0 = \sqrt{2gh}$. **(1.5 pts)**

   b) ¿Esa rapidez depende de la masa de la esfera? Justifique. **(1.0 pt)**

   c) El alcance cumple $x^2 = 4hH$. Si $h = 20$ cm y $H = 45$ cm, calcule x. **(1.0 pt)**

corte

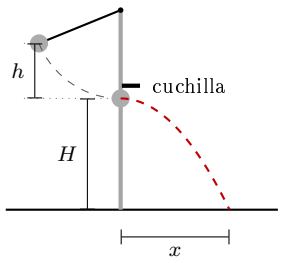
Quiz 2 – Práctica 2: Conservación de la Energía

Laboratorio Mecánica y Ondas para Biociencias (1000023) · Semestre 2026-2

Nombre: _____ Grupo: _____

1. Escriba la expresión de la energía potencial gravitacional y la de la energía cinética. ¿Cuándo se conserva la energía mecánica? **(1.5 pts)**

2. Una esfera se suelta desde el reposo y desciende una altura h hasta la cuchilla, donde el hilo se corta.



   a) Usando conservación de la energía, demuestre que llega a la cuchilla con rapidez $v_0 = \sqrt{2gh}$. **(1.5 pts)**

   b) ¿Esa rapidez depende de la masa de la esfera? Justifique. **(1.0 pt)**

   c) El alcance cumple $x^2 = 4hH$. Si $h = 20$ cm y $H = 45$ cm, calcule x. **(1.0 pt)**